

Dominando las series espaciales

Guía IPN-UNAM 2026: Reactivos 48, 49 y 50



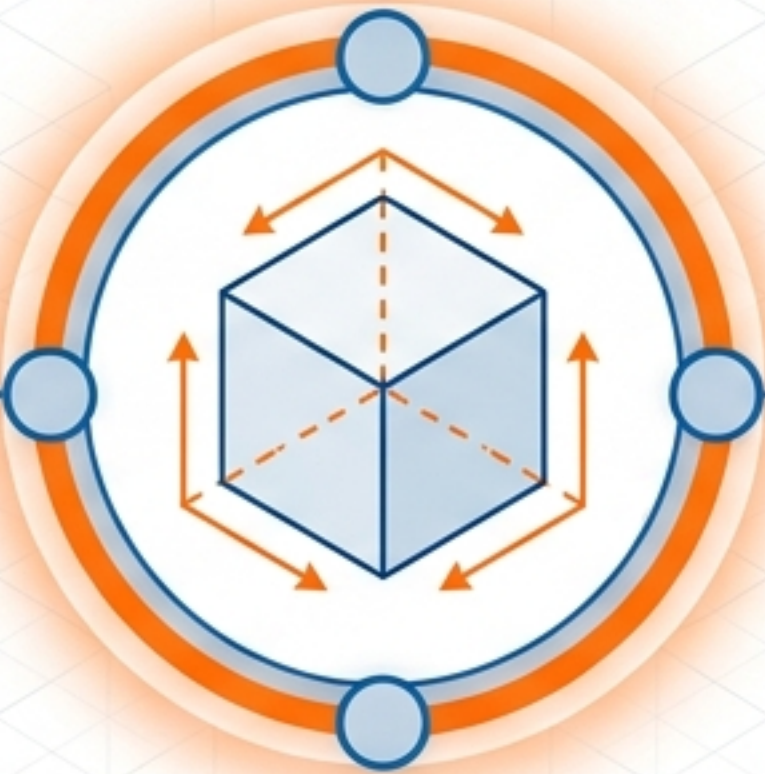
Habilidad Matemática | Video 18 de 44

Tu ruta de aprendizaje visual

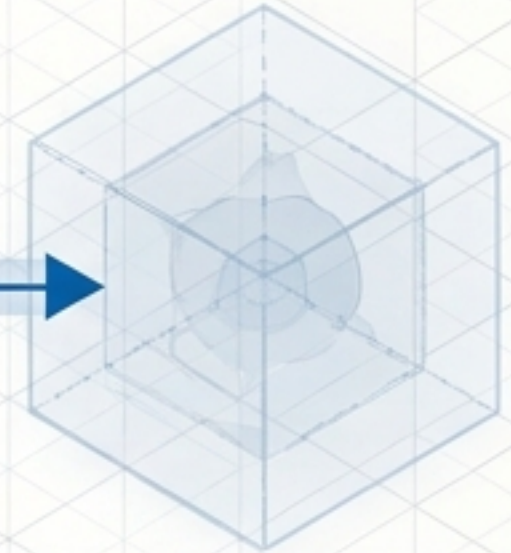
Hoy transformaremos figuras planas en volúmenes mentales. La **imaginación tridimensional** no es magia, es la **aplicación matemática de reglas visuales estructuradas**.



Node 1
Video 17 - Series
de figuras (2D)

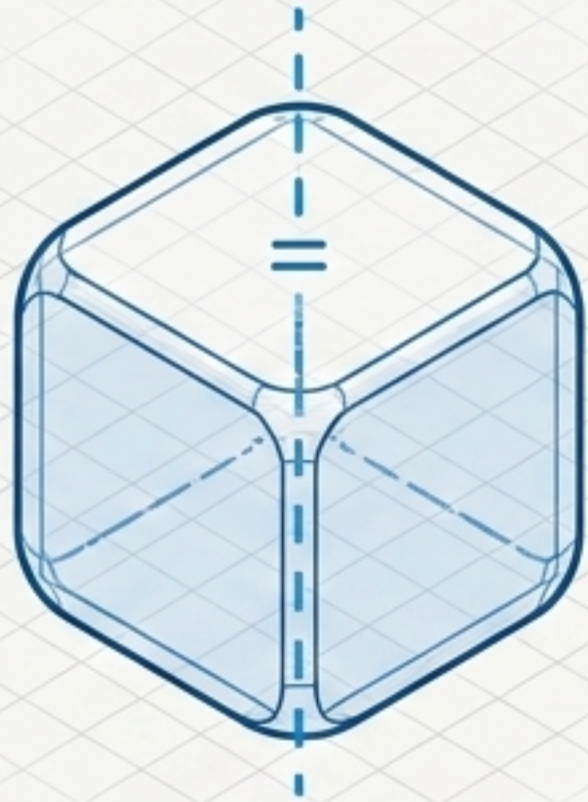


Node 2
**Video 18 - Series
espaciales
(Dados y Cubos)**

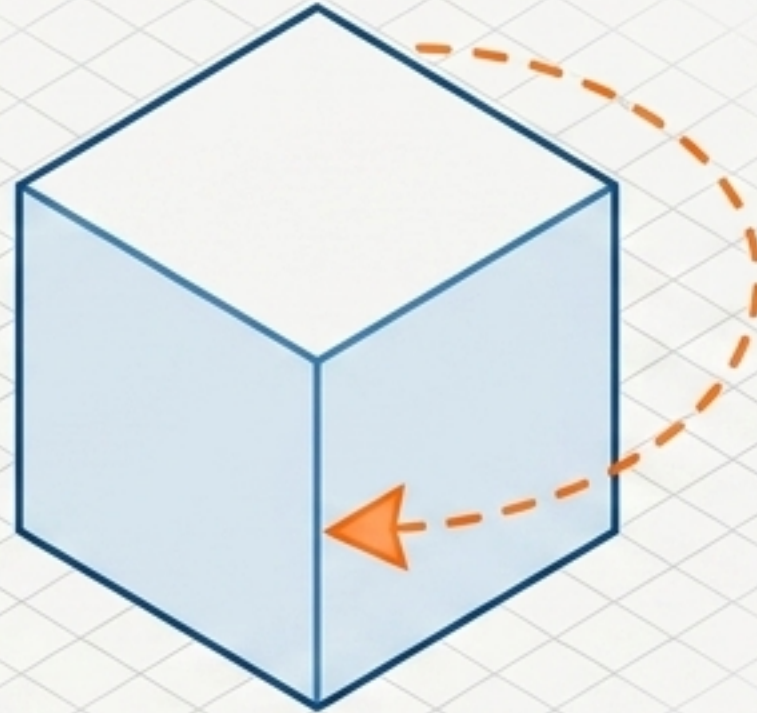


Node 3
Video 19 - Contar
cubos y giros
avanzados

Las tres leyes inmutables de la imaginación tridimensional



1. La Ley de los Opuestos.
En un dado estándar, las caras opuestas siempre suman 7 (1-6, 2-5, 3-4).



2. La Ley de la Secuencia.
Visualiza el giro del objeto paso a paso, nunca intentes adelantar dos movimientos a la vez.



3. La Ley de la Adyacencia.
Al armar cubos, identifica inmediatamente qué caras funcionarán como anclas y cuáles colapsan a su alrededor.

El Desafío | Reactivo 48

Selecciona el dado que continúa en la serie.



Dado 1:
Frontal 1,
Superior 2



Dado 2:
Frontal 3,
Superior 1



Dado 3:
Frontal 5,
Superior 3



¿Cuál es el
patrón oculto
de rotación?



A



B



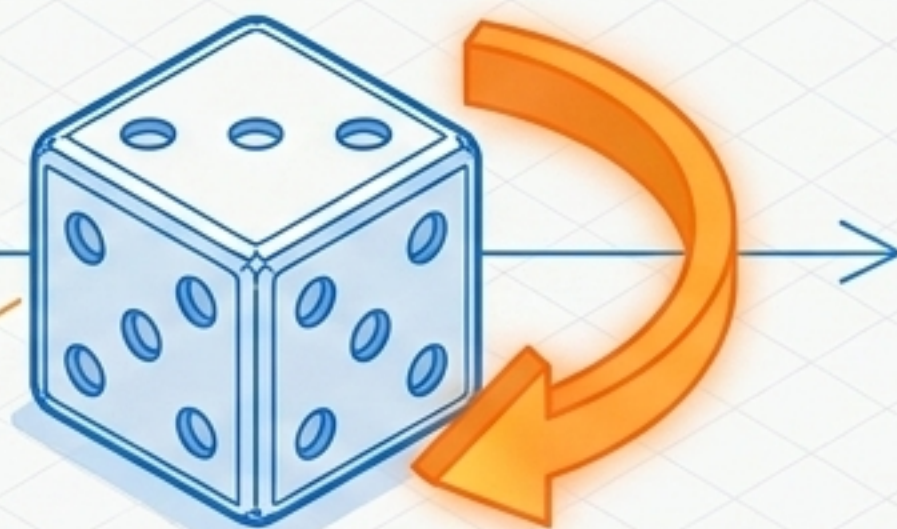
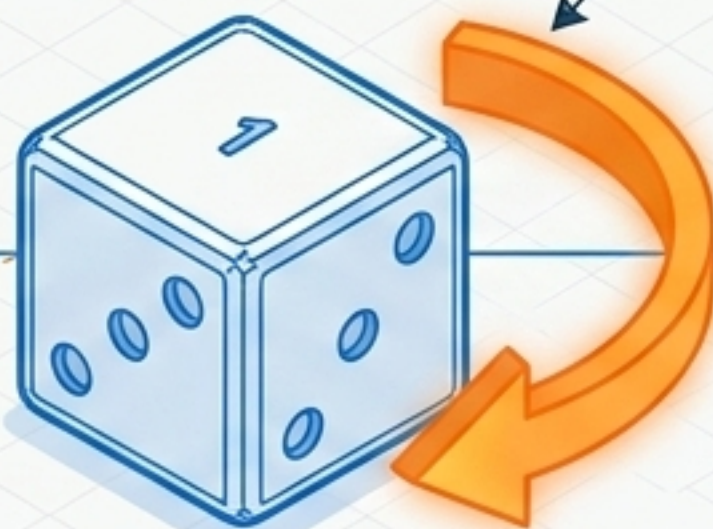
C



D

Descodificando el eje de rotación

El dado gira hacia la derecha en cada paso.
La cara frontal cambia constantemente.



Caras Superiores
(Rodando hacia atrás)

2 → 1 → 3

Caras Frontales
(Secuencia revelada)

1 → 3 → 5

Secuencia impar en la cara frontal: 1, 3, 5...
El siguiente giro revelará el lado opuesto al recorrido.

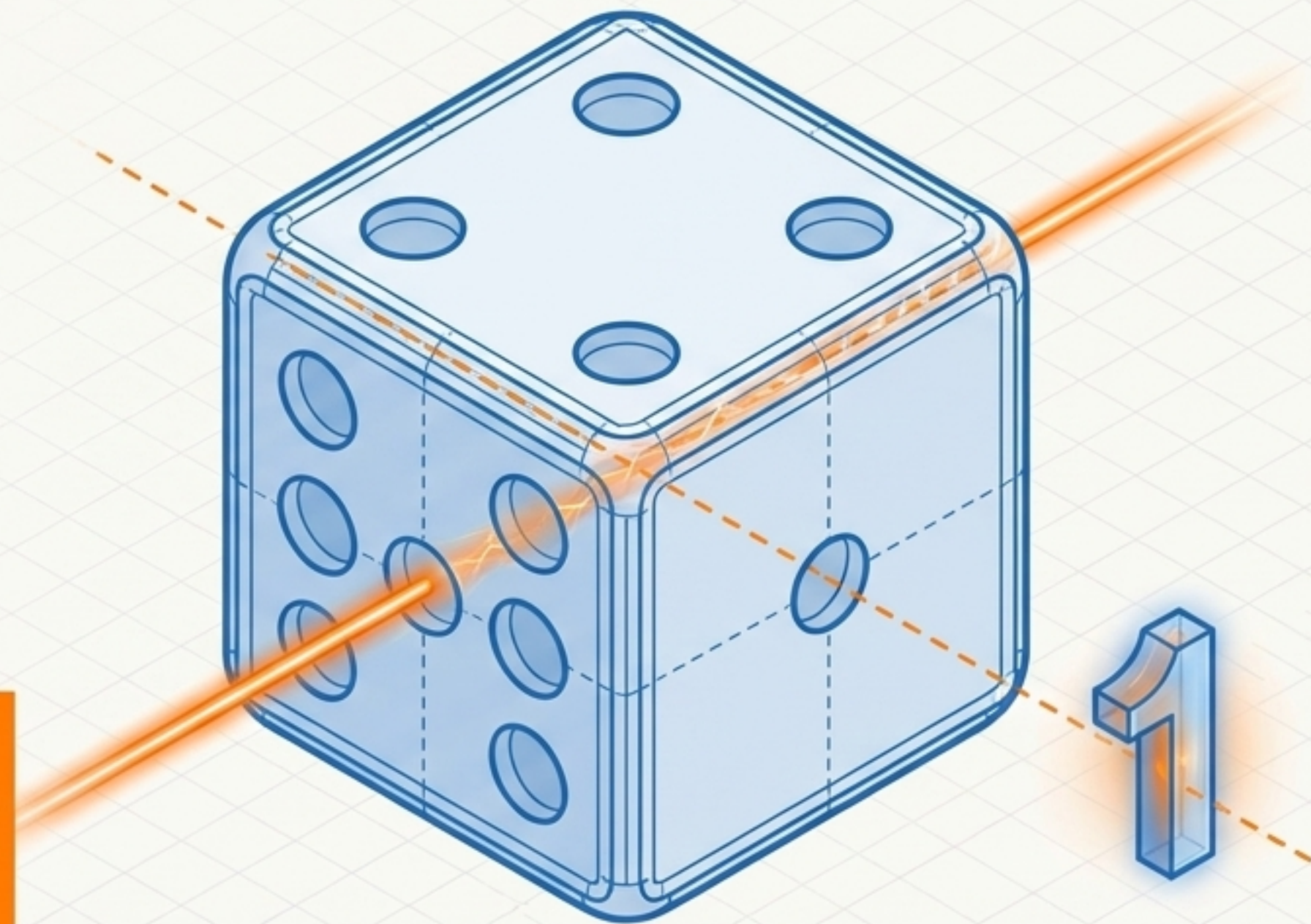
Resolución y deducción de caras ocultas

Si hemos visto las caras frontales 1, 3 y 5, la siguiente fase del giro revela las opuestas (2, 4 o 6).

Analizando el ángulo, la **respuesta correcta** es el dado con **frontal 6 y superior 4**.

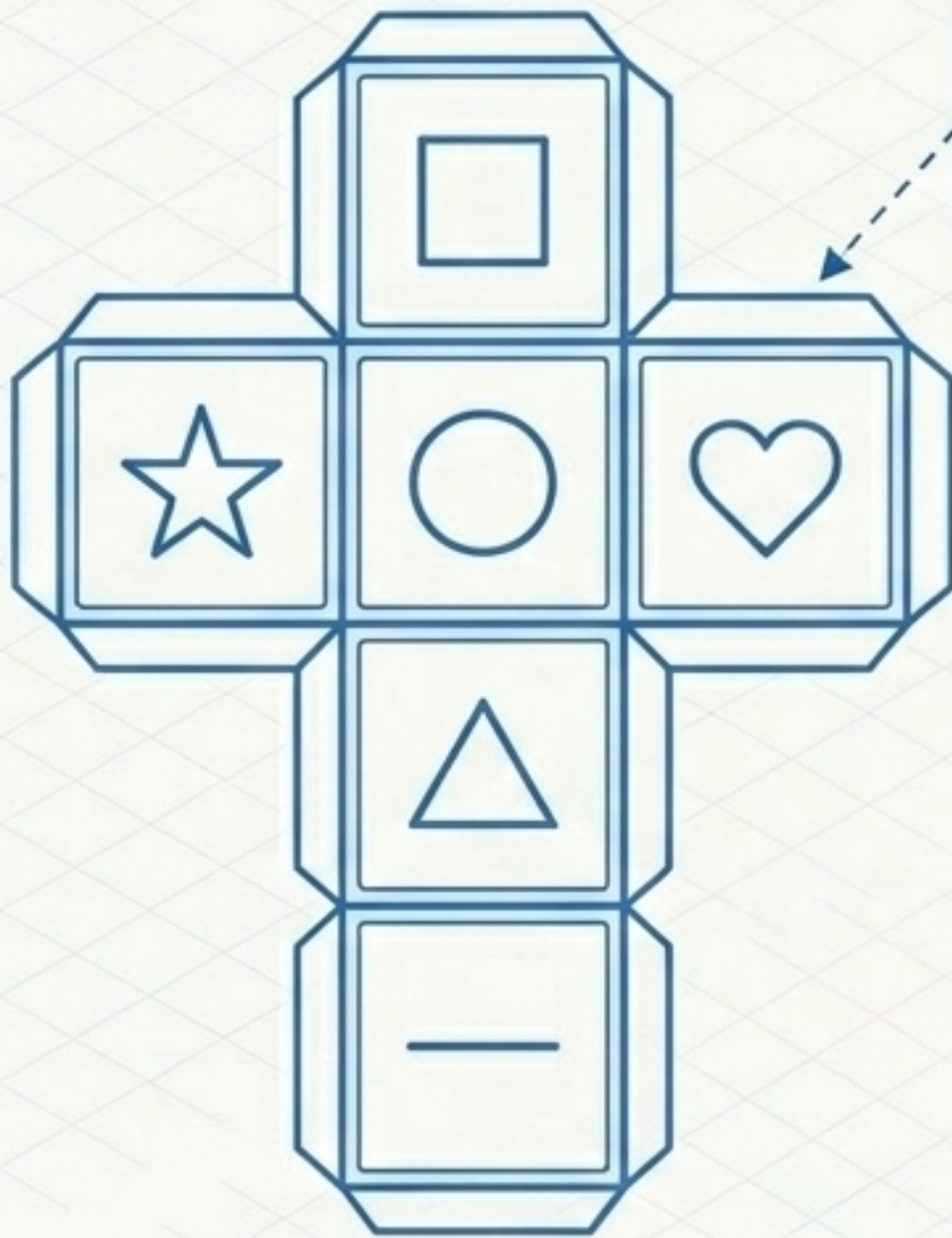
RESPUESTA: Opción A

⚡ **TIP RELÁMPAGO:** Usa La Ley de los Opuestos. Las caras opuestas suman 7. Si ves un 1, sabes inmediatamente que del otro lado hay un 6.



El Desafío | Reactivo 49

Selecciona el cubo que se obtiene al armar la siguiente figura plana.



El cerebro humano no puede doblar seis caras a la vez. Necesitamos un ancla.



Opción A



Opción B



Opción C



Opción D

Mapeo de ensamblaje mediante caras de referencia



1. Fija el círculo como tu Cara Frontal inamovible.
2. Dobla el cuadrado hacia atrás (Cara Superior).
3. La estrella se pliega como tu Cara Izquierda.
4. El triángulo, corazón y línea forman la base y el fondo.

Confirmación visual del ensamblaje

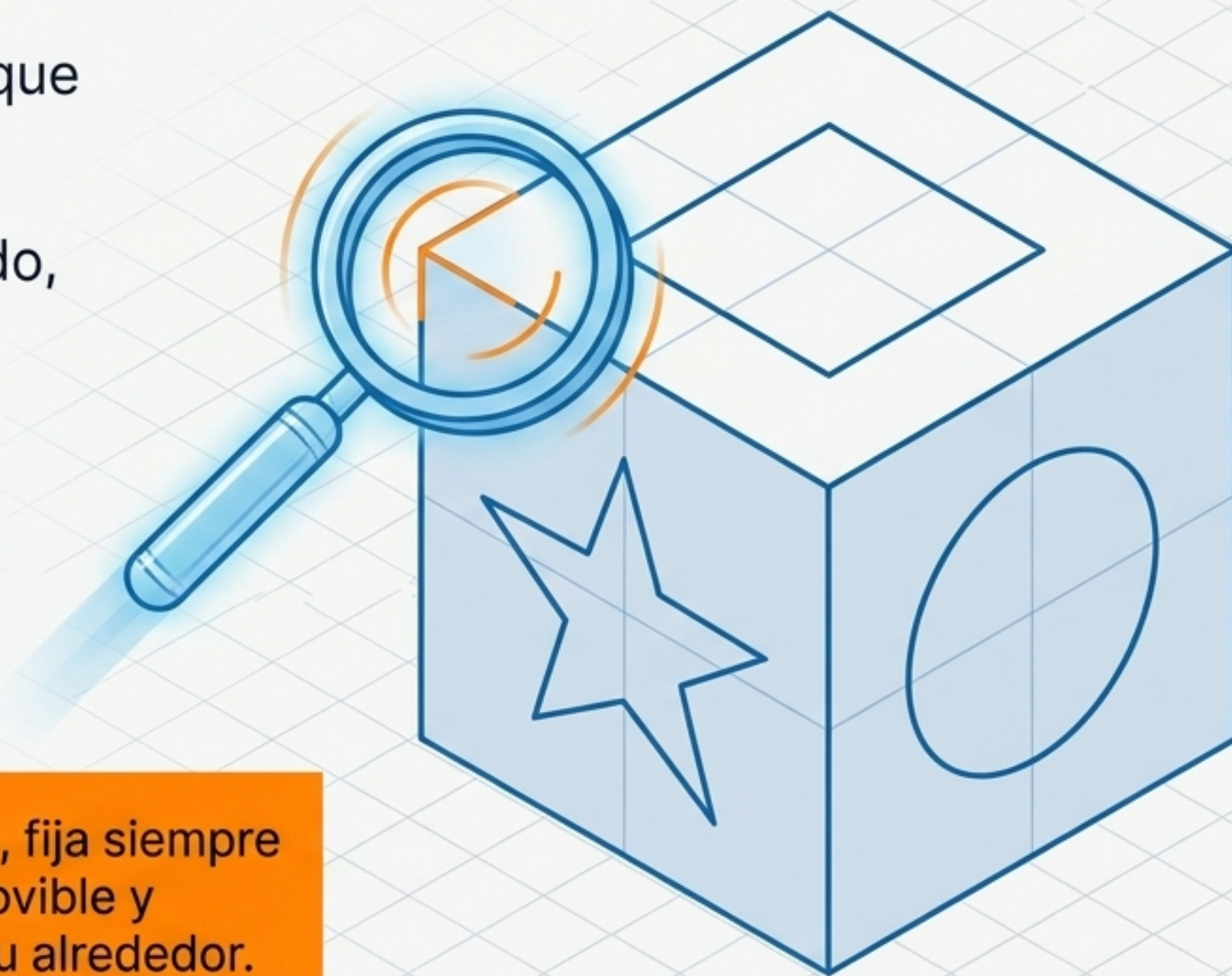
Buscamos exactamente el volumen que mantenga esta relación posicional:

Frontal = Círculo, Superior = Cuadrado, Izquierda = Estrella.

Las demás opciones rompen esta geometría.

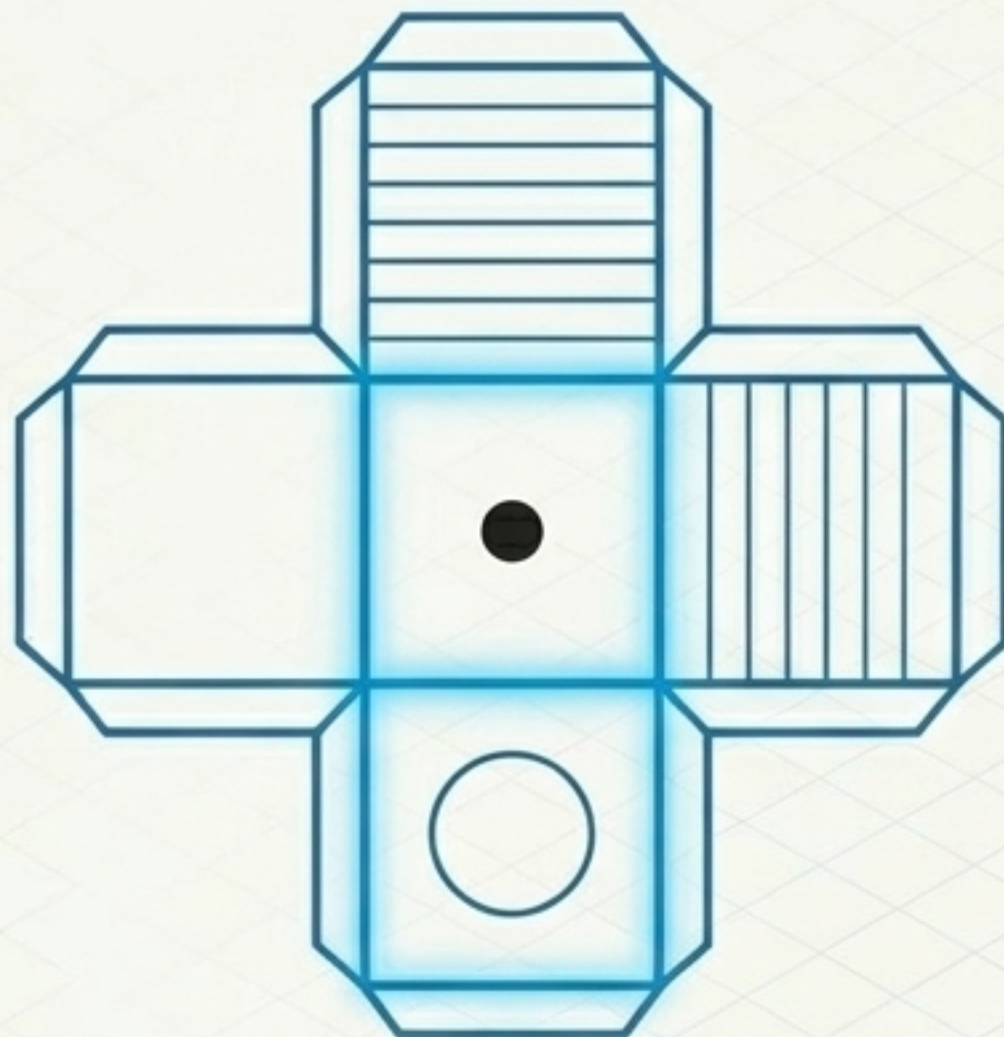
RESPUESTA: Opción A

⚡ TIP RELÁMPAGO: Para cubos armados, fija siempre una cara central como referencia inamovible y pliega mentalmente las adyacentes a su alrededor.

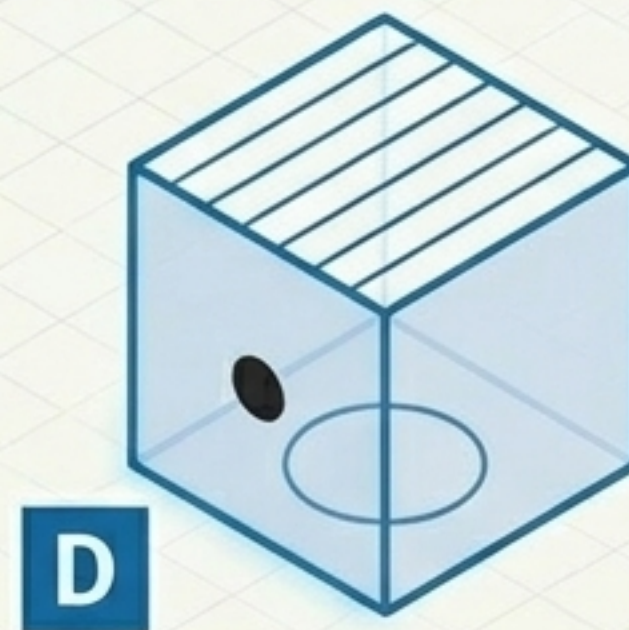
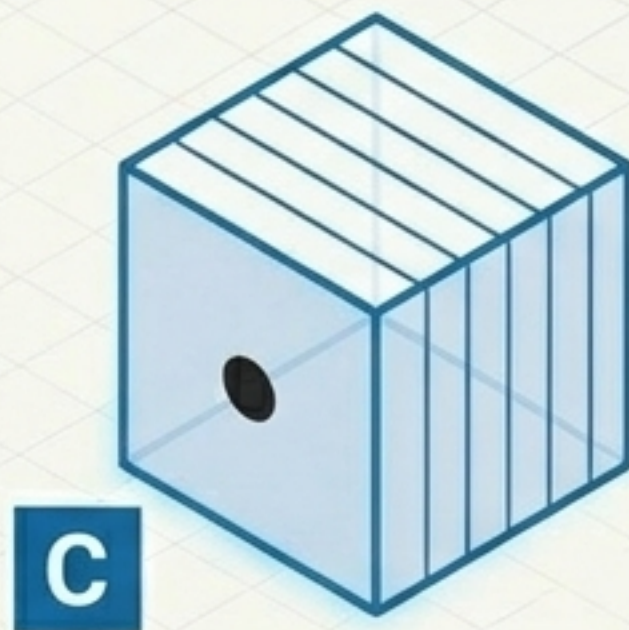
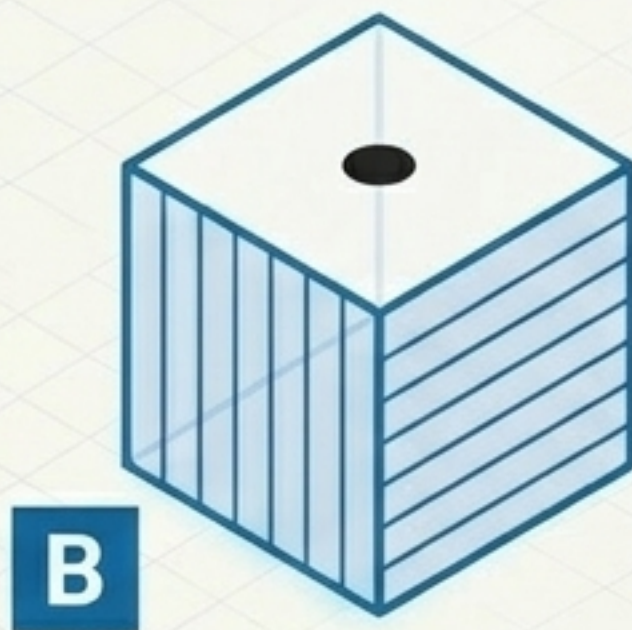
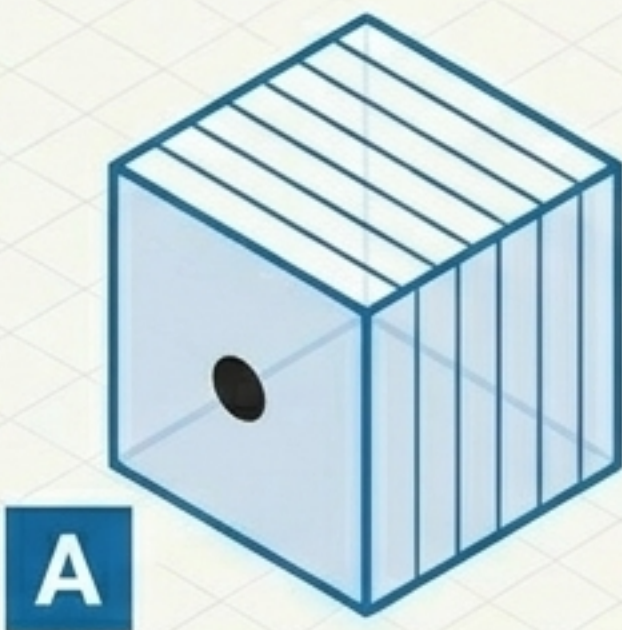


El Desafío | Reactivo 50

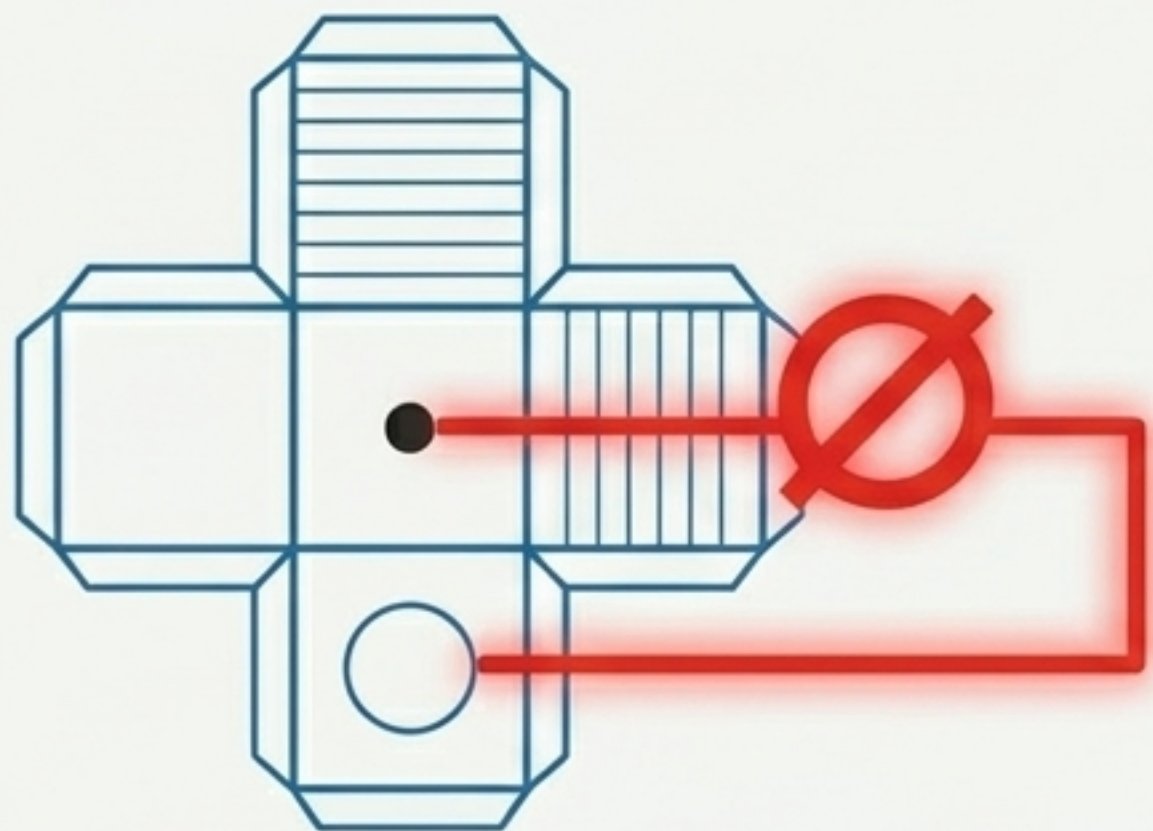
Observa el despliegue y selecciona la figura armada correcta.



En lugar de intentar armar todo el cubo, buscaremos el error de diseño en las opciones.



Resolución por descarte de caras opuestas



En este despliegue, el punto negro y el círculo blanco están separados por una cara intermedia. Geométricamente, esto significa que son caras opuestas.

RESPUESTA: Opción B (la única opción matemáticamente posible).



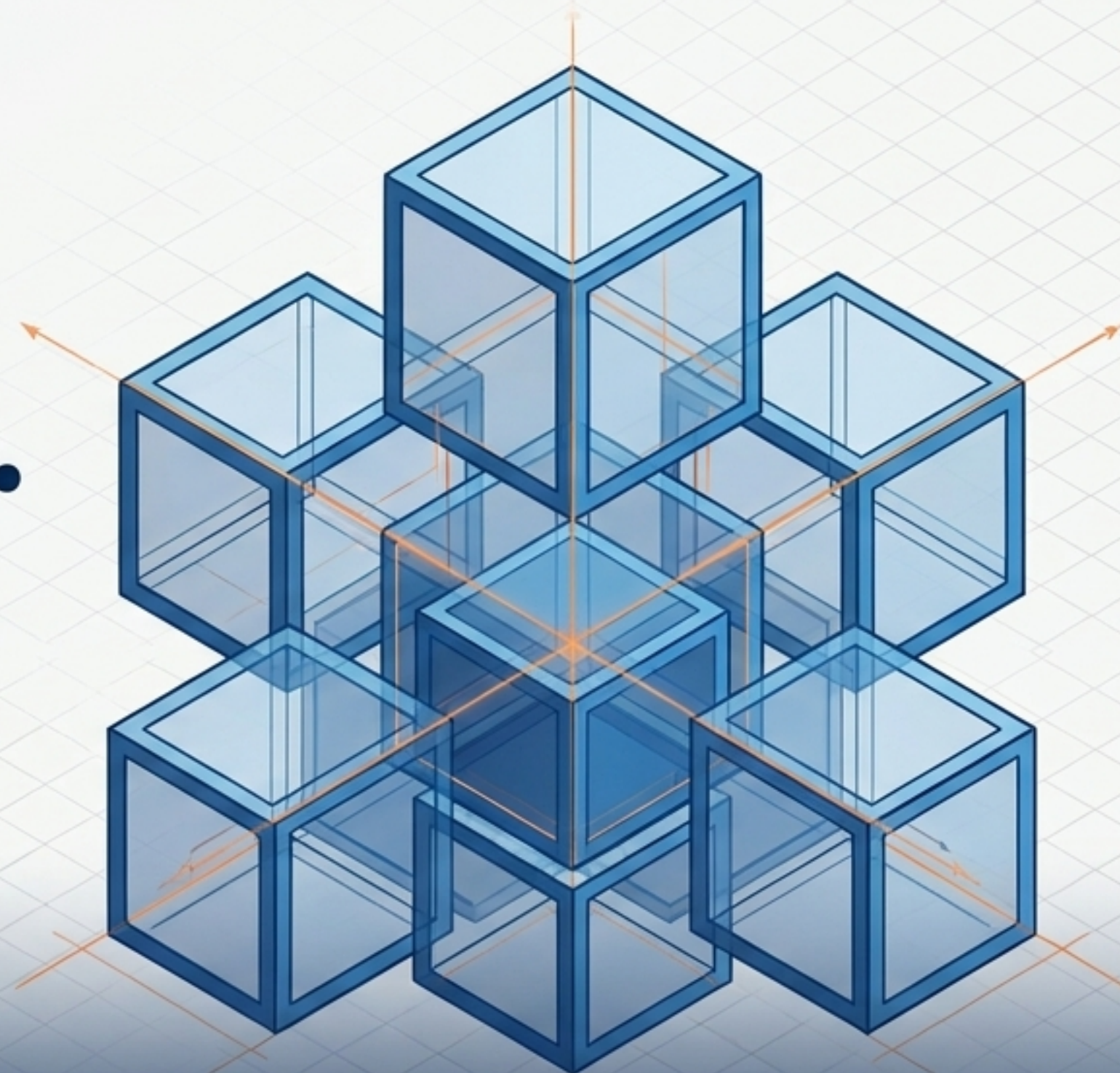
⚡ TIP RELÁMPAGO: Las caras que son opuestas en el plano 2D NUNCA pueden tocarse ni ser adyacentes en el cubo 3D armado. Usa esto para descartar opciones falsas al instante.

Matriz de Dominio Espacial

Tipo de Desafío		La Regla de Oro	Herramienta Visual
Reactivo 48 (Giro)		Las caras opuestas suman 7	Rastrear el eje paso a paso
Reactivo 49 (Ensamblaje Directo)		Fija un ancla central	Doblar adyacentes mentalmente
Reactivo 50 (Ensamblaje por Descarte)		Separados en 2D = Opuestos en 3D	Buscar y eliminar caras imposibles

Tu preparación apenas comienza.

Próximo Nivel: Video 19 – Imaginación espacial: Contar cubos y giros avanzados (Reactivos 51 y 52).



Cyber**EduMX**

cyberedumx.com

CyberEduMX – Tu preparación para el ECOEMS 2026 comienza aquí.